



SUJET STATAPP 362 - 2026-2027

Sujet proposé par : GARCHERY Guillaume - guillaume.garchery@canopy-energy.com

Organisme : CANOPY ENERGIES

Catégorie : Environnement, Energie, Mobilité

Sujet :

Peut-on prédire la croissance du Pongamia à partir du sol ? Modélisation statistique et spatiale d'une plantation agroforestière à Madagascar

Description du sujet :

Canopy développe à Madagascar le projet Fagnako, un programme de restauration de terres dégradées et d'agroforesterie situé dans le district de Brickaville. Une composante importante du projet repose sur la plantation à grande échelle de *Milletia pinnata* (Pongamia), sur des terrains présentant une forte hétérogénéité pédologique et topographique.

Le projet proposé consiste à étudier dans quelle mesure les caractéristiques pédologiques et environnementales permettent d'expliquer et de prédire la survie et la trajectoire de croissance du Pongamia. L'analyse cherchera notamment à distinguer l'information apportée par le sol de celle liée à l'âge des arbres, leur cohorte de plantation, leur localisation, la topographie et les autres variables environnementales disponibles.

Le travail combinera analyse exploratoire, modélisation statistique longitudinale et spatiale et approches prédictives. Selon la granularité des données, des extensions pourront porter sur la modélisation de la survie, l'intégration de données climatiques ou satellitaires et la cartographie du potentiel de croissance.

Données du sujet :

Les données proviennent du projet Fagnako à Madagascar et comprennent plusieurs campagnes d'inventaire des plantations de Pongamia : mesures de croissance, survie/mortalité, état sanitaire et observations phénologiques selon les campagnes ; localisation des arbres, placettes ou parcelles ; informations relatives aux campagnes de plantation ; analyses physico-chimiques et pédologiques géoréférencées ; données géographiques et topographiques.

Ces données pourront être complétées par des sources environnementales ouvertes : pluviométrie, climat, modèle numérique de terrain ou données satellitaires. Une première phase du projet sera consacrée à la structuration et au rapprochement spatial et temporel de ces différentes sources.

Modèles envisagés du sujet :

Régressions multivariées ; modèles additifs généralisés (GAM) ; modèles à effets mixtes / hiérarchiques pour les données longitudinales ; modèles de survie si la structure des données le permet ; méthodes de statistique spatiale ; Random Forest et Gradient Boosting pour l'approche prédictive. Comparaison des modèles en termes de performance hors échantillon et d'interprétabilité, avec validation croisée spatiale lorsque cela est pertinent.

Bibliographie du sujet :

- Scott et al. (2008), *Pongamia pinnata: An Untapped Resource for the Biofuels Industry of the Future*, BioEnergy Research.
- Radhapriya et al. (2015), *Pseudomonas aeruginosa RRALC3 Enhances the Biomass, Nutrient and Carbon Contents of Pongamia pinnata Seedlings in Degraded Forest Soil*, PLOS ONE.
- Zuur et al. (2009), *Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R*, Springer.
- Roberts et al. (2017), *Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure*, Ecography.

Notation du sujet :

Commentaires :